Motivace a návaznost

Polož na stůl kartičky A, B, C. Nejprve seřaď všechny tři, pak vyber dvojici bez pořadí, nakonec vytvoř dvoumístný kód, v němž se písmeno může zopakovat. Žáci diskutují, proč jsou výsledky různé.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: základní práce s množinou, součin a výpis možností. Cíl: popsat jeden výsledek, rozhodnout o pořadí a opakování, vypsat možnosti bez duplicit.*

Výklad a odvození

Definice

Kombinatorika zkoumá mimo jiné počty možných výběrů a uspořádání při daných podmínkách. Nejdřív vždy přesně určíme, co je jeden výsledek.

Definice

Při **uspořádaném výběru** záleží na pořadí: (A, B) a (B, A) jsou různé výsledky. Při **neuspořádaném výběru** pořadí nerozlišujeme: $\{A, B\} = \{B, A\}$.

Definice

Výběr s opakováním dovoluje opětovné použití stejného prvku. Bez opakování každý prvek použijeme nejvýše jednou.

Ověření výpisu: každý přípustný výsledek je uveden, žádný není uveden dvakrát, žádný nepřípustný výsledek nebyl započítán. Pro malé počty pomáhá tabulka, strom nebo systematický seznam.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Vypiš všechna uspořádání písmen A, B, C bez opakování.

Řešení: $ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA$; celkem šest.

Příklad 2

Ze čtyř různých osob A, B, C, D vyber dvoučlenný tým bez funkcí.

Řešení: AB, AC, AD, BC, BD, CD; celkem šest neuspořádaných dvojic.

Příklad 3

Kolik různých dvouhodových výsledků má hod mincí? Označ líc L a rub R.

Řešení: LL, LR, RL, RR; celkem čtyři. Pořadí hodů rozlišujeme.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Ze znaků X, Y, Z vytvoř všechny dvoumístné kódy s opakováním.

Řešení: $XX, XY, XZ, YX, YY, YZ, ZX, ZY, ZZ$: devět kódů.

Samostatná práce 2

Ze znaků X, Y, Z vytvoř všechny dvoumístné kódy bez opakování.

Řešení: XY, XZ, YX, YZ, ZX, ZY: šest kódů.

Samostatná práce 3

Vysvětli, proč se výběr dvojice knih liší od určení první a druhé knihy.

Řešení: Při výběru dvojice nezáleží na pořadí; při obsazení prvního a druhého místa jsou (A, B) a (B, A) různé výsledky.

Rozšíření

Rozšíření 1

Pět osob A, B, C, D, E si má zvolit dva členy komise. Kolik komisí vznikne? Kolik obsazení funkcí předseda a místopředseda?

Řešení: Komise: $5 \cdot 4/2 = 10$; rozlišené funkce: $5 \cdot 4 = 20$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Vypiš všechna pořadí tří různých knih A, B, C.
b) Ze čtyř žáků vyber dvojici bez funkcí a vypiš možnosti.
c) U dvou hodů kostkou vysvětli, proč výsledky $(2, 5)$ a $(5, 2)$ nejsou stejné.
d) Pro čtyři různé symboly urč počet dvoumístných kódů bez opakování a s opakováním.
e) Ze čtyř různých prvků B, C, D, E vypiš všechny tříprvkové skupiny (pořadí nerozlišuj).
f) Vypiš všechna trojmístná hesla ze znaků A, B, smí-li se opakovat.

Řešení:

a) $ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA$ (šest).
b) AB, AC, AD, BC, BD, CD (šest).
c) Jde o různé pořadí výsledků prvního a druhého hodu.
d) Bez opakování $4 \cdot 3 = 12$; s opakováním $4^2 = 16$.
e) BCD, BCE, BDE, CDE: čtyři skupiny.
f) $AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA, BBB$: osm hesel.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–10 min motivační výpis; 10–20 min pojmy; 20–35 min příklady a samostatná práce; 35–45 min porovnávání zadání.*